MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Mobil parçalayıcı

Tam çalışmayı aç
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 3 sayfa

ikincil | genel puan 37

kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

37 / 100 · genel sıra 42 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Model yok; 2024 ithalat 161,9 M$ kırıcı dahil; marj bilinmiyor, kalabalık pazar.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

İki prototip, bıçak tedariki, CE ve saha testi 12-24 ay, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tahmin. Kavram tasarımı, iki prototip, bıçak ve rotor tedariki, saha testi, CE belgelendirme ve ilk stok için 12 ile 24 ayda 1 ile 3 milyon dolar. Doğrulanmış bir makine fiyatı yok; açılan ilan fiyat göstermiyor, Komptech ilanları açılamadı. Dayanak yalnız iki prototip ve belgelendirme gereğidir. Bayilik yoluyla girişte bütçe 2'ye düşer.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2,3/5**

Sekiz Avrupa markası, bıçak teknolojisi MEKA'da yok, fiyat bilgisi yok, lastik kuralı değişken.

Erişim %12.5 — **3/5**

Doppstadt Ekim 2025 bayi atadı; Arjes, Hammel ortaklığı yol belli, bayisiz OEM aranmalı.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,3/5**

Mobil kırıcı şasisi, hidrolik ve kaynak aynı; rotor ve aşınma parçası satın alınır.

Stratejik değer %12.5 — **2/5**

Komptech, Doppstadt, UNTHA yerleşik; teknoloji orta, ilk giren avantajı yok.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 ikinci tur: 6 açık sorunun 0'i cevaplandı, 5'i kısmen, 0'i kapandı, 1'i görüşme gerektiriyor. Sınırlar: Çürütme turunda en fazla 8 URL açılabildi; sekizi de açıldı. Doğrulanan sayfalar: Comtrade 2024, Doppstadt haberi, Hammel bayi listesi, Advantage Austria Komptech haberi, LASDER Türkiye'de ÖTL, Bakanlık düzenli depolama göstergesi, Rottenkolber Kleinanzeigen (yalnızca ilk sayfa, 34 ilanın bir kısmı), Machineseeker DW 3060 (sayfanın ilk yarısı ham, kalanı özet). Comtrade sayfası 39 bin karakterden sonra kesildi; İsviçre ve sonraki ülkeler özetten alındı; ülke adları boş geldi, ülke kodlarından çıkarıldı. Açılmayan 16 kaynak doğrulanamadı etiketiyle bırakıldı: WITS 2023, Arjes, Lindner, Kleinanzeigen arama sayfaları, Truckscout24, Machineseeker Hammel, santiye.com.tr, Dünya, Elazığ raporu, belediye atığı göstergesi, Machinery Trader ve Equipt (403). Arama yapılmadı. Bayi görüşmelerinin sonucu web'de yoktur; elle girilmelidir, bu tur onları doğrulayamaz. Tüm fiyatlar ilan fiyatı, işlem fiyatı değil; KDV ve nakliye hariç. LASDER sayfasında yıl bilgisi yok; '30'un üzerinde' rakamının güncelliği belirsiz. Bakanlık göstergesi belediye atığı tesisleri içindir, inşaat yıkıntı atığı tesisi değildir.

NE

Yavaş devirli, dizel ya da elektrikli, paletli veya kanca yükleyicili mobil parçalayıcı. Lastik, hacimli atık, inşaat yıkıntı ahşabı, biyokütle ve hafif hurdayı ön parçalar. MEKA'nın mobil kırıcı şasisi, hidrolik ve kaynaklı çelik yetkinliğiyle aynı tezgahta üretilebilir.

NEDEN MEKA İÇİN

Küresel mobil parçalayıcı pazarı 2025 için 1,8 milyar dolar, Avrupa payı yüzde 29,4 olarak raporlanıyor; bu rakam tek bir ticari rapordan geliyor ve raporun tanımı mobil kağıt parçalayıcı kamyonlarını da kapsıyor. Türkiye'de 13 Ağustos 2026 yönetmelik değişikliği ömrünü tamamlamış lastik toplama yetkisini geri kazanım ve piroliz tesislerine açtı; bu tesisler saha parçalayıcısına ihtiyaç duyabilir. Pazar kalabalık ama Türkiye'de yerli ağır sınıf mobil üretici görünmüyor.

RAKAMLAR

1,8 milyar USD

Küresel mobil parçalayıcı pazarı 2025; 2034 için 2,7 milyar USD; yıllık büyüme yüzde 5,2. Sayfada doğrulandı. Tek kaynak, ticari rapor, 'Upcoming' statüsünde. Tanım geniş: mobil metal yüzde 35,2, mobil kağıt yüzde 22,8, mobil ahşap yüzde 18,9, mobil plastik yüzde 14,2. Yavaş devirli atık sınıfına özel rakam değil

rapor https://marketintelo.com/report/mobile-shredde... **web, çalışmalarda yok**

yüzde 29,4

Avrupa'nın küresel mobil parçalayıcı pazarındaki payı 2025; Kuzey Amerika yüzde 37,8 (680 milyon USD); Asya Pasifik yüzde 22,1; Almanya Avrupa satışlarının yaklaşık yüzde 35'i. Sayfada doğrulandı; tek kaynak

rapor https://marketintelo.com/report/mobile-shredde... **web, çalışmalarda yok**

fiyat talep üzerine	Machineseeker ilanı A21130487 bugün Arjes Impaktor 350, 2026 model, yeni, 5 saat, Lipków Polonya, güncelleme 16.03.2026 gösteriyor; açıklama metninde Impaktor 250 EVO II geçiyor. Sayfada fiyat yok. Önceki metindeki 127.500 EUR, 150.000 EUR ve 105.000 EUR rakamları sayfada bulunmadı, doğrulanamadı ve silindi diger https://www.machineseeker.com/arjes-impaktor+2... web, çalışmalarda yok
521.500 EUR (doğrulanamadı)	Komptech Terminator 6000S 2025 model ilan fiyatı; başka bir ilanda 980.000 AUD + GST; iki rakam çelişiyor; her iki sayfa da açılamadı (403), arama özeti; tek kaynak diger https://www.machinerytrader.ie/listings/for-sa... web, çalışmalarda yok
8 ile 44 ton	Hammel VB 450 (kanca yükleyici, 8 t makine + 1 t mıknatıs, 145 PS) ile VB 950 DK (paletli, 44 t makine + 3 t mıknatıs, 760 PS) arası; kanca yükleyici, paletli ve elektrikli sürümler; lastik yalnız VB 850 ve VB 950 uygulama listesinde. Sayfada doğrulandı; firma beyanı, yaklaşık değerler firma https://www.hammel.de/index.php/en/products/vo... web, çalışmalarda yok
2 x 132 ile 2 x 160 kW	UNTHA XR mobil-e tahrik gücü; ZR2400 mobil-e 2 x 132 kW; 1970 kuruluş; 15.000'den fazla makine; Türkiye ofisi Palladium Tower, Ataşehir İstanbul; referans KIVANÇ Adana (Ali Karagöl). Sayfada doğrulandı; firma beyanı firma https://www.untha.com/tr web, çalışmalarda yok
yaklaşık 200.000 ton/yıl (doğrulanamadı)	Türkiye'de yılda açığa çıkan ömrünü tamamlamış lastik; granülasyonla 146.000 ton kauçuk ve 38.000 ton çelik; PDF sertifika hatasıyla iki kez açılamadı, arama özeti. Kaynak adı da belirsiz: metin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı diyor, dosya csb.gov.tr alanında resmi https://webdosya.csb.gov.tr/db/ugds/ustmenu/us... web, çalışmalarda yok
100.000 ton/yıl üzeri	LASDER'in her yıl topladığı kota miktarı lastik; kota yüzde 30'dan yüzde 80'e çıktı; 30'un üzerinde lisanslı geri kazanım firması; en az 15 çimento fabrikası alternatif yakıt kullanıyor; tarihsiz. Sayfada doğrulandı; dernek beyanı diger https://lasder.org.tr/sayfa/turkiyede-otl web, çalışmalarda yok
315.000 ton	Türkiye yenileme pazarına satılan lastik 2015; LASDER sayfası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verisine dayandırıyor; bunun yaklaşık yüzde 60'ı LASDER üyelerinin satışı. Sayfada doğrulandı; dernek beyanı diger https://lasder.org.tr/sayfa/turkiyede-otl web, çalışmalarda yok
239 katılımcı, 10.234 ziyaretçi	IFAT Eurasia 2025 İstanbul; 14 ülkeden katılımcı, 84 ülkeden ziyaretçi, 28.800 m2 alan; sonraki fuar 5 ile 7 Mayıs 2027 Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi. Sayfada doğrulandı; fuar organizatörü beyanı firma https://ifat.de/en/eurasia/ web, çalışmalarda yok
40'tan fazla ülke	MT Makina Esenyurt İstanbul ihracat ülke sayısı; 20 yılı aşkın deneyim; tek şaft Crotax, çift şaft RedMonster, dört şaft Falcon; teknik veri yok; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı firma https://www.mtmakina.com.tr web, çalışmalarda yok
bulunamadı	Türkiye ulusal yıllık inşaat ve yıkıntı atığı tonajı; il raporlarında parça veriler var, ulusal toplam yok; bu çürütmede yeniden açılmadı resmi https://yalova.csb.gov.tr/insaat-ve-yikinti-at... web, çalışmalarda yok
161.934.316 dolar; 7.816.835 kg	Türkiye HS 847982 ithalatı, 2024, tüm ülkeler, CIF; kod kırma, öğütme, karıştırma makinelerini de kapsar; sayfada doğrulandı https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C... web, çalışmalarda yok

(7.816,8 ton); adet alanı sıfır	
Almanya 40.120.975; Çin 37.663.484; İtalya 21.941.203; Avusturya 13.921.370; İsviçre 7.592.604; Fransa 7.108.492 dolar	2024 HS 847982 ithalatında ilk altı tedarikçi; ülke adları ülke kodundan çıkarıldı; İsviçre rakamı sayfa özetinden; doğrulandı https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C... web, çalışmalarda yok
131,3 milyon dolar	Türkiye HS 847982 ithalatı, 2023; sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/c... web, çalışmalarda yok
16 Ekim 2025 (sayfada 10/16/2025)	Doppstadt'ın DTR TURKEY MAKINE'yi Türkiye dağıtım ortağı duyurduğu tarih; firma 2009'dan beri faal; firma beyanı, doğrulandı https://www.doppstadt.de/en/company/news/news-... web, çalışmalarda yok
+90 312 425 1006; faks +90 312 418 6755	Hammel Türkiye temsilcisi İMİ İnş. Mak. Ltd. Şti., Emre Şükrü Hamleci, Atatürk Bulvarı 105/809 Kızılay Ankara; firma beyanı, doğrulandı https://www.hammel.de/index.php/en/unternehmen... web, çalışmalarda yok
Ocak 2019 Afyonkarahisar Çay; Kasım 2020 Adana Yüreğir Crambo 5000; Mayıs 2021 İzmir Kınık elektrikli mobil kırma	Komptech Türkiye projeleri; haber tarihi 28 Ekim 2021; Türk bayi adı yok; doğrulandı https://www.advantageaustria.org/tr/news/Kompt... web, çalışmalarda yok
100.000 ton/yıl üzeri; 30'un üzerinde lisanslı geri kazanım firması; en az 15 çimento fabrikası; 2015'te yenileme	LASDER ömrünü tamamlamış lastik çerçevesi; sektör derneği beyanı; sayfada yıl yok; doğrulandı https://www.lasder.org.tr/sayfa/turkiyede-otl web, çalışmalarda yok

pazarı 315.000 ton	
94 düzenli depolama tesisi; 1.248 belediye; yüzde 94,5 nüfus	Türkiye belediye atığı düzenli depolama tesisleri, 2024; inşaat yıkıntı atığı tesisi değil; resmi, doğrulandı https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/atik-du... web, çalışmalarda yok
200 milyon ton; 88 geçici depolama alanı; yüzde 10 işlendi	6 Şubat 2023 depremleri yıkıntı atığı; haber sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı https://www.santiye.com.tr/yikinti-atiklarinin... web, çalışmalarda yok
150.000 euro artı KDV	Arjes Impaktor 250 EVO II demo makine, Rottenkolber ilanı, Almanya; doğrulandı https://www.kleinanzeigen.de/pro/RottenkolberG... web, çalışmalarda yok
150.000 eurodan başlayan net fiyat	Arjes Impaktor 350 yeni ya da demo stok makine, Rottenkolber ilanı; doğrulandı https://www.kleinanzeigen.de/pro/RottenkolberG... web, çalışmalarda yok
225.000 euro artı KDV	Komptech Crambo 5200, 2013, yaklaşık 7.500 saat, Rottenkolber ilanı; doğrulandı https://www.kleinanzeigen.de/pro/RottenkolberG... web, çalışmalarda yok
158.000 euro pazarlıklı artı KDV	Doppstadt DW 3060, 2013, 5.566 saat, 360 kW, Herrieden Almanya; doğrulandı https://www.machineseeker.ie/mss/doppstadt+dw+... web, çalışmalarda yok
127.500 euro; 169.500 euro; 355.810 euro; 474.810 euro	Arjes Impaktor 250 EVO II 2023 400 saat; 350 EVO II sıfır; 850 sıfır; 1000 sıfır; ilgili sayfalar açılmadı, doğrulanamadı https://www.kleinanzeigen.de/s-arjes-impaktor/k0 web, çalışmalarda yok
189.000 euro; 265.000 euro	Doppstadt DW 3060K 2018 (Truckscout24) ve Hammel VB 850 DK 2013 (Machineseeker); sayfalar açılmadı, doğrulanamadı https://www.truckscout24.com/tsp/ts-222-64-332 web, çalışmalarda yok
850.000 ile 980.000 Avustralya doları; yaklaşık 656.000 ABD doları	Komptech Terminator 6000S, 2025, 429 saat, Avustralya ilanı; sayfa 403, doğrulanamadı https://www.machinerytrader.com/listing/for-sa... web, çalışmalarda yok

DURUM

Çürütme turunda sekiz kaynak açıldı. Ana rakamlar doğrulandı: Türkiye'nin 8479.82 kodlu makine ithalatı 2024'te 161,9 milyon dolar ve 7.817 ton (BM Comtrade); kod kırıcı ve öğütücüleri de kapsar, adet alanı boş. Doppstadt'ın 16 Ekim 2025'te DTR TURKEY MAKINE'yi Türkiye dağıtım ortağı yaptığı ve Hammel'in Ankara temsilcisi İMİ İnşaat Makinaları firma sitelerinde doğrulandı (firma beyanı). Komptech'in 2019, 2020 ve 2021 Türkiye projeleri Avusturya ticaret ofisi haberinde doğrulandı; haberde Türk bayi adı yok. Arjes ve Lindner iddiaları doğrulanamadı. Fiyat tarafında üç ilan doğrulandı: Arjes Impaktor 250 EVO II demo 150.000 euro, Komptech Crambo 5200 2013 model 225.000 euro, Doppstadt DW 3060 2013 model 158.000 euro, hepsi KDV hariç. Diğer fiyatlar ve Terminator 6000S rakamı doğrulanamadı. LASDER'in 100.000 ton üstü yıllık toplama, 30'un üzerinde lisanslı tesis ve 2015'te 315.000 tonluk yenileme pazarı rakamları sayfada doğrulandı. Düzenli depolama tesisi 2024 verisi (94 tesis, 1.248 belediye, yüzde 94,5) doğrulandı; ancak bu belediye atığı göstergesidir, inşaat yıkıntı atığı tesis sayısı hâlâ yok. Deprem yıkıntı rakamları ve 2023 ithalat toplamı doğrulanamadı.

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. TÜİK dış ticaret veri portalında 8479.82 alt GTİP kodlarını adet, kg ve ülke kırılımıyla 2022 ile 2025 için çekmek; parçalayıcıya özgü alt kodları ayırmak
   MEKA iş geliştirme analisti · 23 Ekim 2026'ya kadar
2. Doğrulanamayan kaynakları tek tek açmak: WITS 2023, Arjes ve Lindner partner sayfaları, Kleinanzeigen Arjes ve DW 3060 arama sayfaları, Truckscout24, Machineseeker Hammel, santiye.com.tr, Dünya 2015 yazısı; açılmayanları rapordan çıkarmak
   MEKA iş geliştirme analisti · 23 Ekim 2026'ya kadar
3. Komptech, Arjes ve Lindner'e e-posta ile Türkiye temsilcisi olup olmadığını ve Türkiye'deki kurulu makine sayısını sormak
   MEKA iş geliştirme analisti · 23 Ekim 2026'ya kadar
4. DTR Makina ve İMİ İnşaat Makinaları (0312 425 10 06) ile görüşme: yıllık satış adedi, en çok satan sınıf, servis ağı, Türkiye teslim fiyatları; sonuçları görüşme formuna elle girmek
   MEKA satış ve pazarlama müdürü · 30 Ekim 2026'ya kadar
5. LASDER (0216 445 74 90) ve Bakanlık (0312 410 17 25) ile görüşme: lisanslı ÖTL geri kazanım tesisi listesi, inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisi sayısı ve yıllık beyan tonajı
   MEKA iş geliştirme analisti · 30 Ekim 2026'ya kadar
6. TÜİK Çevre İstatistikleri biriminden Atık İstatistikleri 2024 bülteninin inşaat ve yıkıntı atığı tablolarını istemek
   MEKA iş geliştirme analisti · 30 Ekim 2026'ya kadar
7. Üç lisanslı lastik geri kazanım tesisine saha ziyareti; kullanılan parçalayıcı markası, kapasite, yedek parça sorunları
   MEKA Ar-Ge müdürü ve satış mühendisi · 13 Kasım 2026'ya kadar
8. Komptech ya da Rottenkolber'den (+49 8752 6859000) Terminator 6000S ve Crambo için yazılı yeni makine teklifi; MEKA hedef maliyetle karşılaştırma
   MEKA satın alma ve Ar-Ge · 13 Kasım 2026'ya kadar
9. Görüşme ve saha verileriyle bant kararını yeniden değerlendirmek; adet verisi 150 adedin altındaysa izle bandına çekmek
   MEKA yönetim kurulu yatırım komitesi · 27 Kasım 2026

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** uyar

Tahmin. Kavram tasarımı, iki prototip, bıçak ve rotor tedariki, saha testi, CE belgelendirme ve ilk stok için 12 ile 24 ayda 1 ile 3 milyon dolar. Doğrulanmış bir makine fiyatı yok; açılan ilan fiyat göstermiyor, Komptech ilanları açılamadı. Dayanak yalnız iki prototip ve belgelendirme gereğidir. Bayilik yoluyla girişte bütçe 2'ye düşer. Önce ortak: Türkiye'de bayisi olmayan bir Avrupa üreticisiyle bayilik ya da şasi ve çelik gövde üretimi. Böylece saha verisi ve müşteri listesi oluşur. 18 ile 24 ay sonra kendi tasarımı kompakt çift şaftlı makine. Tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (16)

Ortak adayı (3)

Arjes Compaktor, Ekomaxx ve Titan çift şaft serileri var, Türkiye bayisi olup olmadığı doğrulanamadı, bayilik ya da şasi üretimi ortak adayı.
https://www.arjes.de/en/

Hammel VB serisi 8 ile 44 ton, kanca yükleyici, paletli ve elektrikli sürümleri var, ortak aday listesinde ama Türkiye'de İMİ temsilcisi bulunuyor.
https://www.hammel.de/index.php/en/products/vo...

Tana Shark 440DT lastik parçalayıcısı 50 ile 500 mm parça boyu veriyor, bayilik ya da şasi üretimi ortak adayı.
https://tana.fi/en/

Rakip (8)

Tedarikçi (1)

Kurum (3)

Emsal (1)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Türkiye'de yılda kaç adet parçalayıcı ithal ediliyor; GTİP 8479.82 ya da ilgili kodla TÜİK veya Ticaret Bakanlığı dış ticaret verisi** kısmen

Adet verisi yok. BM Comtrade sayfası doğrulandı: Türkiye'nin HS 847982 ithalatı 2024'te 161.934.316 dolar (CIF) ve 7.816.835 kg, yani 7.816,8 ton. Comtrade kaydında adet alanı (qty) sıfır; yani bu kaynak adet vermiyor, yalnızca kg veriyor. İlk tedarikçiler doğrulandı: Almanya 40.120.975 dolar, Çin 37.663.484 dolar, İtalya 21.941.203 dolar, Avusturya 13.921.370 dolar, İsviçre 7.592.604 dolar, Fransa 7.108.492 dolar. Not: İsviçre rakamı sayfanın kesilen bölümünün özetinden alındı; diğer beş ülke ham veride görüldü. Ülke adları Comtrade'de boş geldi, ülke kodlarından çıkarıldı (276 Almanya, 156 Çin, 380 İtalya, 40 Avusturya, 757 İsviçre, 251 Fransa). 2023 toplamı 131,3 milyon dolar (WITS) bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Uyarı: 8479.82 kodu karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme ve eleme makinelerini de kapsar; parçalayıcı payı ayrı görünmez. Adet için TÜİK dış ticaret portalında 12 haneli GTİP sorgusu gerekir.
https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C... (resmi, BM; açıldı, doğrulandı);
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/c... (resmi; bu turda açılmadı, doğrulanamadı)

2 **Komptech, Doppstadt, Arjes, Hammel, Lindner'in Türkiye bayisi var mı; kim** kısmen

Doppstadt (firma beyanı, sayfa doğrulandı): 16 Ekim 2025 tarihli haberde DTR TURKEY MAKINE resmi Türkiye dağıtım ortağı olarak duyuruldu. Firma 2009'dan beri faal; geri dönüşüm, inşaat, madencilik, plastik, enerji ve demir çelik alanlarında çözüm sağlayıcı. İmza töreninde Ramazan Ergin (DTR Makina kurucu direktör), Gerd Schreier (Doppstadt genel müdür) ve Boben Kalappurayil (bölge satış müdürü) yer aldı. Doppstadt yedek parça ve servis

desteği sözü veriyor. Hammel (firma beyanı, sayfa doğrulandı): Türkiye temsilcisi İMİ İnş. Mak. İth. Müh. Müş. Müm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Emre Şükrü Hamleci, Atatürk Bulvarı 105/809 Kızılay Ankara, telefon +90 312 425 1006, faks +90 312 418 6755. Komptech (Avusturya ticaret ofisi haberi, 28 Ekim 2021, doğrulandı): Mayıs 2021 İzmir Kınık biyokütle tesisinde ilk elektrik motorlu mobil kırma makinesi; Kasım 2020 Adana Yüreğir biyokütle tesisinde Crambo 5000 ağaç parçalama makinesi; Ocak 2019 Afyonkarahisar Çay tarımsal atık tesisi için parçalama ve elek makineleri. Haber Türk bayi ya da partner adı vermiyor; projelerin bayisiz yürütüldüğü bir çıkarımdır, sayfada yazmıyor. Arjes ve Lindner sayfaları bu turda açılmadı; Türkiye bayisi olmadığı iddiası doğrulanamadı.
https://www.doppstadt.de/en/company/news/news-... (firma beyanı; açıldı, doğrulandı);
https://www.hammel.de/index.php/en/unternehmen... (firma beyanı; açıldı, doğrulandı);
https://www.advantageaustria.org/tr/news/Kompt... (resmi, Avusturya ticaret ofisi; açıldı, doğrulandı);
https://www.arjes.de/en/sales-partners/ (firma; açılmadı, doğrulanamadı); https://www.lindner.com/ (firma; açılmadı, doğrulanamadı)

3 **Lisanslı lastik geri kazanım tesisleri hangi parçalayıcıları kullanıyor; tesis listesi ve örnek makineler** görüşme gerekir

Web'de tesis listesi ve makine markası yok. LASDER sayfası doğrulandı (sektör derneği beyanı): LASDER her yıl 100.000 tonun üzerinde kota miktarı ÖTL topluyor; kuruluş yıllarında 4 lisanslı geri kazanım firması ve 3 ile 4 çimento fabrikası vardı, bugün 30'un üzerinde lisanslı geri kazanım firması ve en az 15 çimento fabrikası ÖTL'yi alternatif yakıt olarak kullanıyor. Aynı sayfa 2015 Bakanlık verisiyle yenileme pazarına 315.000 ton lastik satıldığını, bunun yaklaşık yüzde 60'ının LASDER üyelerine ait olduğunu yazıyor. Kota yükümlülüğü yüzde 30'dan yüzde 80'e çıkmış. Sayfada tarih yok; '30'un üzerinde' rakamının hangi yıla ait olduğu belirsiz. Dünya gazetesi 2015 yazısı, granülasyon sayfası ve 2026 yüklenici listesi bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
Kime: LASDER, 0 216 445 74 90, info@lasder.org.tr (sayfadan doğrulandı); Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iletişim hattı 0312 410 17 25 (Bakanlık sayfasından doğrulandı), lisanslı ÖTL geri kazanım tesisi listesi istenecek; tesis ziyaretlerinde parçalayıcı markası sorulacak.
https://www.lasder.org.tr/sayfa/turkiyede-otl (sektör derneği beyanı; açıldı, doğrulandı);
https://www.lasder.org.tr/sayfa/malzeme-geri-k... (açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.lasder.org.tr/sayfa/lasderin-omrun... (açılmadı, doğrulanamadı); https://www.dunya.com/kose-yazisi/kullanilmis-... (haber; açılmadı, doğrulanamadı)

4 **Türkiye ulusal inşaat ve yıkıntı atığı tonajı ve belediye tesis sayısı** kısmen

TÜİK'in inşaat ve yıkıntı atığı için ulusal yıllık ton verisi bulunamadı. Bakanlık çevresel göstergeler sayfası doğrulandı: düzenli depolama tesisi sayısı 2002'ye kadar 15, 2011'de 46, 2014'te 79, 2017'de 87, 2021'de 91, 2023'te 93; 2024 itibarıyla 94 tesis ile 1.248 belediyeye hizmet veriliyor; hizmet verilen nüfusun belediye nüfusuna oranı yüzde 94,5. Bu gösterge belediye atığı içindir, inşaat ve yıkıntı atığı tesisi değildir. Belediye atığı geri kazanım oranı yüzde 30,13 ve kişi başı 375,95 kg verileri bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Deprem yıkıntısı 200 milyon ton, 88 geçici depolama alanı ve yüzde 10 işlendi rakamları (santiye.com.tr haberi) açılmadı, doğrulanamadı. Elazığ 2024 il çevre durum raporu açılmadı, doğrulanamadı.
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/atik-du... (resmi; açıldı, doğrulandı);
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/belediy... (resmi; açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.santiye.com.tr/yikinti-atiklarinin... (haber; açılmadı, doğrulanamadı);
https://webdosya.csb.gov.tr/v2/ced/2026/01/Ela... (resmi; açılmadı, doğrulanamadı)

5 **Kompakt çift şaft ve ağır tek şaft mobil parçalayıcılar için gerçek liste veya ilan fiyatları** kısmen

İlan fiyatları, KDV hariç, Avrupa pazarı. Doğrulananlar: Rottenkolber Umwelttechnik GmbH (Au in der Hallertau, Almanya) Kleinanzeigen sayfasında Arjes Impaktor 250 EVO II demo makine 150.000 euro artı KDV; Arjes Impaktor 350 yeni ya da demo, stok makineler için net fiyat 150.000 eurodan başlıyor; Komptech Crambo 5200, 2013, yaklaşık 7.500 saat, 225.000 euro artı KDV. Machineseeker'da Doppstadt DW 3060, 2013, 5.566 saat, Herrieden Almanya, 158.000 euro pazarlıklı artı KDV; aynı sayfadaki diğer DW 3060 ilanları (2006 ile 2019 arası, 4.867 ile 10.400 saat) fiyat sormalı. Doğrulanamayanlar: Impaktor 250 EVO II Ekim 2023 400 saat 127.500 euro (Rottenkolber sayfasının ilk sayfasında yok, ikinci sayfa okunmadı); 1.050 saatlik ikinci el 129.000 euro, Impaktor 350 EVO II sıfır 169.500 euro, Impaktor 850 sıfır 355.810 euro, Impaktor 1000 sıfır 474.810 euro (Kleinanzeigen arama sayfası açılmadı); Hammel VB 850 DK 2013 265.000 euro (açılmadı); Doppstadt DW 3060K 2018 189.000 euro (Truckscout24 açılmadı); DW 3060 99.000 ve 79.000 euro ilanları (açılmadı). Sonuç: kompakt çift şaft demo

makine için 150.000 euro, ağır tek şaft 2013 model ikinci el için 158.000 euro ve Crambo 5200 2013 için 225.000 euro doğrulanmış referanslar.
https://www.kleinanzeigen.de/pro/RottenkolberG... (firma, bayi ilanı; açıldı, doğrulandı);
https://www.machineseeker.ie/mss/doppstadt+dw+... (firma, ilan; açıldı, doğrulandı);
https://www.kleinanzeigen.de/s-arjes-impaktor/k0 (açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.kleinanzeigen.de/s-doppstadt-dw-30... (açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.machineseeker.ie/mss/hammel (açılmadı, doğrulanamadı);
https://www.truckscout24.com/tsp/ts-222-64-332 (açılmadı, doğrulanamadı)

6 **Komptech Terminator 6000S için gerçek fiyat aralığı** kısmen

Avrupa'da açık fiyatlı 6000S ilanı bulunamadı. Tek fiyat Machinery Trader'daki 2025 model, 429 saatlik Avustralya ilanı: 850.000 Avustralya doları liste, açıklamada 980.000 Avustralya doları artı vergi, yaklaşık 656.000 ABD doları. Bu sayfa 403 verdi, rakam arama özetinden alındı; doğrulanamadı. Equipt sitesindeki 356.500 dolar da 403 verdi, doğrulanamadı. Kleinanzeigen Terminator arama sayfası bu turda açılmadı. Rottenkolber sayfasında Terminator ilanı yok, yalnızca Crambo ve Axtor parçaları var. 550.000 ile 650.000 euro bandı tek doğrulanamayan ilana dayalı kaba çıkarımdır; yazılı teklif alınmadan kullanılmamalı.
https://www.machinerytrader.com/listing/for-sa... (firma, ilan; 403, doğrulanamadı);
https://www.equipt.com/brands/komptech (firma; 403, doğrulanamadı); https://www.kleinanzeigen.de/s-komptech-termin... (açılmadı, doğrulanamadı); https://www.kleinanzeigen.de/pro/RottenkolberG... (açıldı; Terminator ilanı yok)

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de yılda kaç adet parçalayıcı ithal ediliyor; GTİP 8479.82 ya da ilgili kodla TÜİK veya Ticaret Bakanlığı dış ticaret verisi
- Kısmen cevaplandı: Komptech, Doppstadt, Arjes, Hammel, Lindner'in Türkiye bayisi var mı; kim
- Görüşme gerekir: Lisanslı lastik geri kazanım tesisleri hangi parçalayıcıları kullanıyor; tesis listesi ve örnek makineler (LASDER, 0 216 445 74 90, info@lasder.org.tr (sayfadan doğrulandı); Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iletişim hattı 0312 410 17 25 (Bakanlık sayfasından doğrulandı), lisanslı ÖTL geri kazanım tesisi listesi istenecek; tesis ziyaretlerinde parçalayıcı markası sorulacak.)
- Kısmen cevaplandı: Türkiye ulusal inşaat ve yıkıntı atığı tonajı ve belediye tesis sayısı
- Kısmen cevaplandı: Kompakt çift şaft ve ağır tek şaft mobil parçalayıcılar için gerçek liste veya ilan fiyatları
- Kısmen cevaplandı: Komptech Terminator 6000S için gerçek fiyat aralığı

RİSKLER

- Pazar kalabalık; sekiz yerleşik Avrupa markası ve yerli ucuz sabit makineler arasında fiyat ve servis baskısı
- Aşınma parçası ve bıçak teknolojisi parçalayıcının kalbidir; MEKA'da bu birikim yok, satın alınması gerekir
- Türkiye talebi mevzuata bağlı; lastik toplama kuralları 2026'da değişti, tekrar değişebilir
- Fiyat bilgisi yok: tek açılan ilan fiyat göstermiyor, diğer ilan sayfaları açılamadı; gerçek marjlar bilinmiyor
- Pazar büyüklüğü tek ticari rapordan ve rapor mobil kağıt parçalayıcıları da sayıyor; yavaş devirli atık sınıfı bundan küçüktür
- Türkiye ulusal inşaat yıkıntı atığı verisi yok; belediye talebi tahmin
- CE ve Stage 5 motor uyumu ihracat için zorunlu; belgelendirme süresi ve maliyeti takvimi uzatabilir

BU KONUNUN TAKVİMİ

13 Ağustos 2026 ● Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi; lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ve piroliz tesisleri toplayabiliyor; tesisler yıllık işleme kapasitelerini aşamıyor. Haber tarihi; RG sayısı haberde yok

		https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/omrunu-tamamlamis-lastikleri-toplama-sisteminin-kapsami-genisletildi/4026448
31 Mart 2027	●	Yetkili toplayıcıların 2026 yılı toplama miktarını Bakanlığa bildirme son günü; haberde 'her yıl mart sonuna kadar' deniyor, 31 Mart 2027 çıkarımdır; ilk gerçek talep verisi https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/omrunu-tamamlamis-lastikleri-toplama-sisteminin-kapsami-genisletildi/4026448
5 ile 7 Mayıs 2027	●	IFAT Eurasia, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi İstanbul; rakip ve bayi haritası için ziyaret https://ifat.de/en/eurasia/
29 Mayıs ile 1 Haziran 2028	●	IFAT Münih 2028; Avrupa üreticilerinin tamamı tek yerde https://ifat.de/en/eurasia/
Sürekli	●	EKAP'ta belediye ve il özel idaresi parçalayıcı alım ihalelerini izlemek önceki çalışma 03_MEKA_Yeni_Alanlar_Siralamasi.md

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Komptech Terminator 6000S 2025 için bir ilan 521.500 EUR, bir başkası 980.000 AUD + GST diyor; AUD rakam euroya çevrilince yaklaşık 580 bin EUR eder, ikisi aynı makine olmayabilir; iki sayfa da açılamadı
- Machineseeker ilanı başlıkta Impaktor 350, açıklamada Impaktor 250 EVO II yazıyor; arama özetindeki 2023 model ve 127.500 EUR bilgisi sayfada yok
- Küresel pazar büyüklüğü raporlara göre 843 milyon USD ile 1,8 milyar USD arasında değişiyor; Marketintelo tanımı mobil kağıt parçalayıcıları da sayıyor, tanımlar farklı
- Türkiye lastik miktarı bakanlık dokümanında yaklaşık 200.000 ton (doğrulanamadı), LASDER toplama rakamı 100.000 ton üzeri; biri açığa çıkan, diğeri toplanan miktar
- Kaynak 17 metinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dokümanı deniyor ama dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alanında (csb.gov.tr); hangi kurumun dokümanı olduğu belirsiz
- Önceki çalışma Komptech Terminator'u örnek ürün gösteriyor; bu araştırmada Komptech sayfaları açılamadı ve Terminator tek şaft ağır sınıf, MEKA için kompakt çift şaft daha uygun görünüyor
- 03 savunmayı 6. sıraya, mobil parçalayıcıyı 5. sıraya koyuyor. Etiketlere göre savunma Ar-Ge düşük ve 6-24 ay, parçalayıcı Ar-Ge orta ve 12-24 ay. Daha az Ar-Ge isteyen ve daha erken gelir vaat eden alan arkada. 03'te bu sıranın gerekçesi yok.
- 03 haritasında 4, 5, 6 ve 7 numaralı alanların hepsi gelire uzaklık orta ve potansiyel büyüklük orta. Harita bu dört alanı ayırmıyor; sıra farkı haritadan okunmuyor.
- 03 mobil parçalayıcıyı lastik, ahşap, hacimli atık ve hafif hurda için önerirken plastik kırıcıyı mobil olması anlamsız ve pazar ucuz makineyle dolu diye eliyor. İki ürün arasındaki ayrımın gerekçesi tek cümle ve kaynaksız.
- 03'te 12-24 ay ve Ar-Ge orta etiketi var ama yeni ürün geliştirme maliyeti ve pazar verisi yok; rakip olarak yalnızca Komptech anılıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 03_MEKA_Yeni_Alanlar_Siralamasi.md (Sonrakiler, 5 Mobil parçalayıcı yeni ürün; Önermediklerimiz, Plastik kırıcı; Yakın takvim; Harita konumları; Kaynaklar 20 ve 21, 24 Eylül 2026) · 05_On_Fikir_Tek_Sira.md (Tüm belge tarandı; mobil parçalayıcı geçmiyor, 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Küresel mobil parçalayıcı pazarı 1,8 milyar USD 2025, 2,7 milyar USD 2034, yüzde 5,2 büyüme, Avrupa yüzde 29,4, Almanya yaklaşık yüzde 35; güncelleme 11 Haziran 2026; rapor 'Upcoming' statüsünde; tanım mobil kağıt parçalayıcıları (yüzde 22,8) da içeriyor; doğrulandı · Avrupa biyoatık parçalayıcı pazarı 151,2 milyon USD 2025, 252 milyon USD 2036; küçük makine tanımı, karşılaştırılamaz; bu çürütmede yeniden açılmadı · İlan A21130487 bugün Arjes Impaktor 350, 2026, yeni, fiyat talep üzerine, Lipków Polonya, güncelleme 16.03.2026; açıklamada Impaktor 250 EVO II geçiyor; sayfada hiçbir fiyat yok; önceki 127.500 ve 150.000 EUR

rakamları doğrulanamadı · Komptech Terminator 6000S 2025 ilan fiyatı 521.500 EUR; sayfa açılamadı (403); doğrulanamadı · Terex TDS815 kompakt çift şaft 16.500 kg, fiyat talep üzerine; bu çürütmede yeniden açılmadı · Hammel VB 450 ile VB 950 güç (145 ile 760 PS), ağırlık (8 ile 44 t makine), kanca yükleyici, paletli, elektrikli sürümler, uygulama listeleri; doğrulandı; firma beyanı · UNTHA Türkiye adresi Ataşehir İstanbul, XR mobil-e 2x132 ile 2x160 kW, ZR2400 mobil-e 2x132 kW, 15.000'den fazla makine, 1970 kuruluş, KIVANÇ Adana referansı; doğrulandı; firma beyanı · UNTHA Türkiye kuruluşu 2022, satış ve servis, hedef atıktan enerji pazarı; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · Arjes 2007 kuruluş, Compaktor 300, Ekomaxx 800, Titan 900 ve 950 çift şaft serisi; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · Tana Shark 440DT lastik parçalama, 50 ile 500 mm parça boyu; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · Doppstadt Inventhor 9, CoreShred serisi, Brownsville lastik projesi; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · Terex Ecotec TSS 390 yavaş devirli, TDS V20 orta devirli sınıf; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · MT Makina Esenyurt; Crotax, RedMonster, Falcon ve mobil kırıcı; 40'tan fazla ülkeye ihracat; firma beyanı; bu çürütmede yeniden açılmadı · MT Makina RedMonster mobil ilanı; kayıt silinmiş, teknik veri yok · LASDER dernek sayfası: 315.000 ton satış 2015 (ÇŞB verisine dayandırılıyor), kota yüzde 30'dan yüzde 80'e, yılda 100.000 ton üzeri toplama, 30'un üzerinde lisanslı firma, en az 15 çimento fabrikası; tarihsiz; doğrulandı; dernek beyanı · Bakanlık dokümanı: yılda yaklaşık 200.000 ton lastik; sertifika hatası, iki kez açılamadı, arama özeti; doğrulanamadı · 13 Ağustos 2026 AA haberi: lastik yönetmelik değişikliği, yeni toplayıcılar, kapasite sınırı, mart sonu bildirim; doğrulandı · ÇŞB çevresel göstergeler; lastik verisi 2013 ile 2022 grafikte, rakam okunamadı; bu çürütmede yeniden açılmadı · Hafriyat ve yıkıntı atığı yönetmeliği 18 Mart 2004 RG 25406; AB yüzde 70 geri kazanım hedefi; bu çürütmede yeniden açılmadı · IFAT Eurasia 2027 tarihleri 5 ile 7 Mayıs 2027 Yenikapı; 2025: 239 katılımcı 14 ülke, 10.234 ziyaretçi 84 ülke, 28.800 m2; IFAT Münih 29 Mayıs ile 1 Haziran 2028; doğrulandı · Komptech Terminator ürün sayfası; içerik okunamadı, yalnız başlık geldi · Türkiye HS 847982 ithalatı 2024; 161.934.316 dolar, 7.816.835 kg; adet alanı sıfır; açıldı, doğrulandı · Türkiye HS 847982 ithalatı 2023; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Doppstadt DTR TURKEY MAKINE duyurusu 10/16/2025; firma beyanı; açıldı, doğrulandı · Hammel dünya bayi listesi; Türkiye: İMİ, Emre Şükrü Hamleci, Ankara; firma beyanı; açıldı, doğrulandı · Komptech Türkiye projeleri 2019, 2020, 2021; haber 28.10.2021; Türk bayi adı yok; açıldı, doğrulandı · Arjes partner sayfası; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Lindner ana sayfa; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · LASDER Türkiye ÖTL rakamları; 100.000 ton üstü, 30'un üzerinde lisanslı firma, 2015'te 315.000 ton; açıldı, doğrulandı · Granülasyon süreci; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · LASDER 2026 yüklenicileri; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · ÖTL pazarı 2015; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Düzenli depolama tesisi 2024: 94 tesis, 1.248 belediye, yüzde 94,5; açıldı, doğrulandı · Belediye atığı ve geri kazanım oranı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Deprem yıkıntı atığı 200 milyon ton; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Elazığ 2024 il çevre durum raporu; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Rottenkolber ilanları: Impaktor 250 EVO II demo 150.000 euro, Impaktor 350 net 150.000 eurodan, Crambo 5200 2013 225.000 euro; açıldı, doğrulandı · Arjes Impaktor ilan fiyatları; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · DW 3060 ilan fiyatları; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Komptech Terminator ilanları; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · DW 3060 2013, 5.566 saat, 158.000 euro artı KDV, Herrieden; açıldı, doğrulandı · Hammel VB ilanları; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Doppstadt DW3060K 2018 fiyatı; bu turda açılmadı, doğrulanamadı · Terminator 6000S 2025 Avustralya ilanı; 403, doğrulanamadı · Komptech istenen fiyat; 403, doğrulanamadı

Doğrulama notları (55)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (ek araştırma, iki tur); önceki çalışma 24 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.